

## PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

# Safe Student

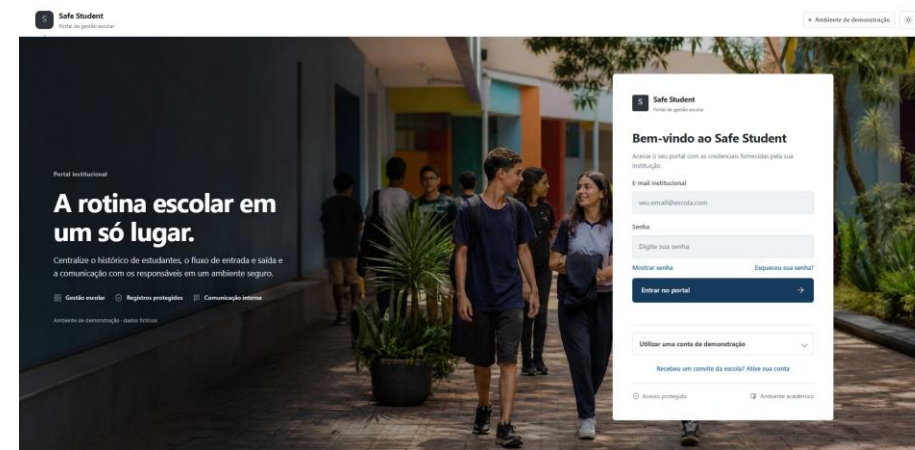
Presença escolar rastreável e comunicação família–escola

Flavio Gabrig Ferreira · 202323361

Richardson Conceição Ferreira · 202323181

Lealdo Coelho Válido de Jesus · 202323215

Prof. Altemar Sales de Oliveira · Saquarema/RJ  
· 2026



*MVP acadêmico com dados sintéticos — não homologado para produção*

## INTRODUÇÃO · CONTEXTO

# Entrada e saída do estudante fazem parte da segurança e do acompanhamento familiar

### Escola

Registrar a movimentação de forma consistente e consultável.

### Família

Informação rápida, sem depender de ligações ou recados.

### Extensão universitária

Alinhado à Resolução CNE/CES nº 7/2018 e à comunidade escolar.

### Privacidade

LGPD e proteção de crianças e adolescentes guiam o desenho.

# Três dificuldades no acompanhamento da movimentação escolar

### 01 · Baixa visibilidade

Responsáveis têm pouca clareza sobre entrada e saída.

### 02 · Registros manuais

Processos manuais geram retrabalho e dificultam relatórios.

### 03 · Comunicação fragmentada

Família, portaria e gestão usam canais dispersos, sem rastro.

## INTRODUÇÃO · OBJETIVO

### Objetivo do projeto

**Demonstrar que identificação simples, registro rastreável e notificação rápida tornam a movimentação escolar mais clara e verificável.**

## METODOLOGIA

# Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva

- 1 Pesquisa**  
Revisão bibliográfica e análise documental
- 2 Requisitos**  
Casos de uso e regras de negócio
- 3 Modelagem**  
Prototipação, UML e modelo lógico (DER)
- 4 Implementação**  
Desenvolvimento incremental do MVP
- 5 Validação**  
Testes e perfis representativos

## SOLUÇÃO PROPOSTA

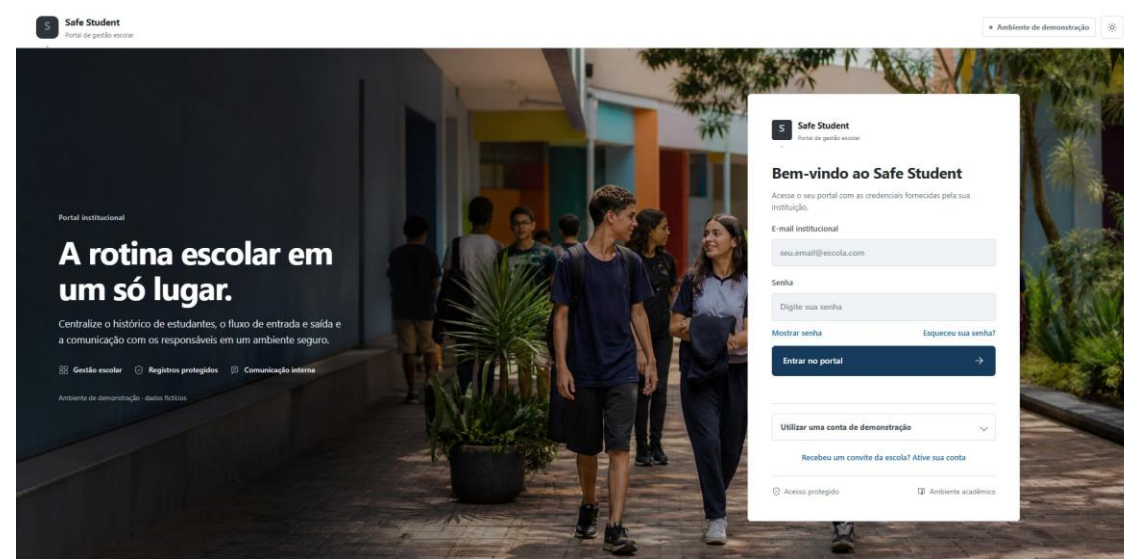
# Cinco funcionalidades sustentam o MVP

- 1 Autenticação e perfis**  
Acesso e operações controlados por perfil
- 2 Vínculo aluno–responsável**  
Família vê apenas estudantes vinculados
- 3 Entrada e saída**  
Registro por QR/token simulado, em sequência válida
- 4 Notificação**  
Aviso automático ao responsável vinculado
- 5 Rastreabilidade**  
Histórico, relatório e auditoria

## MVP · ACESSO

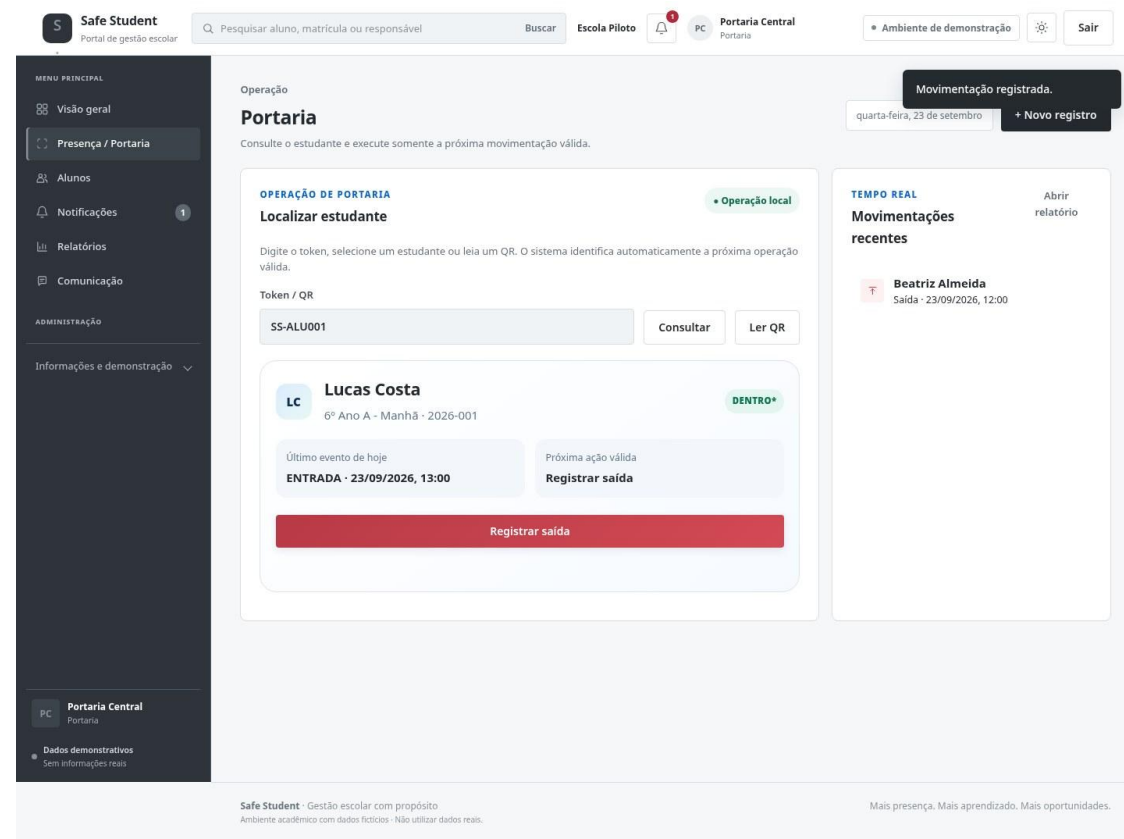
# Entrada segura por perfil

- Credenciais institucionais e convite
- Senhas com script e sessão com expiração



# Próxima movimentação sempre válida

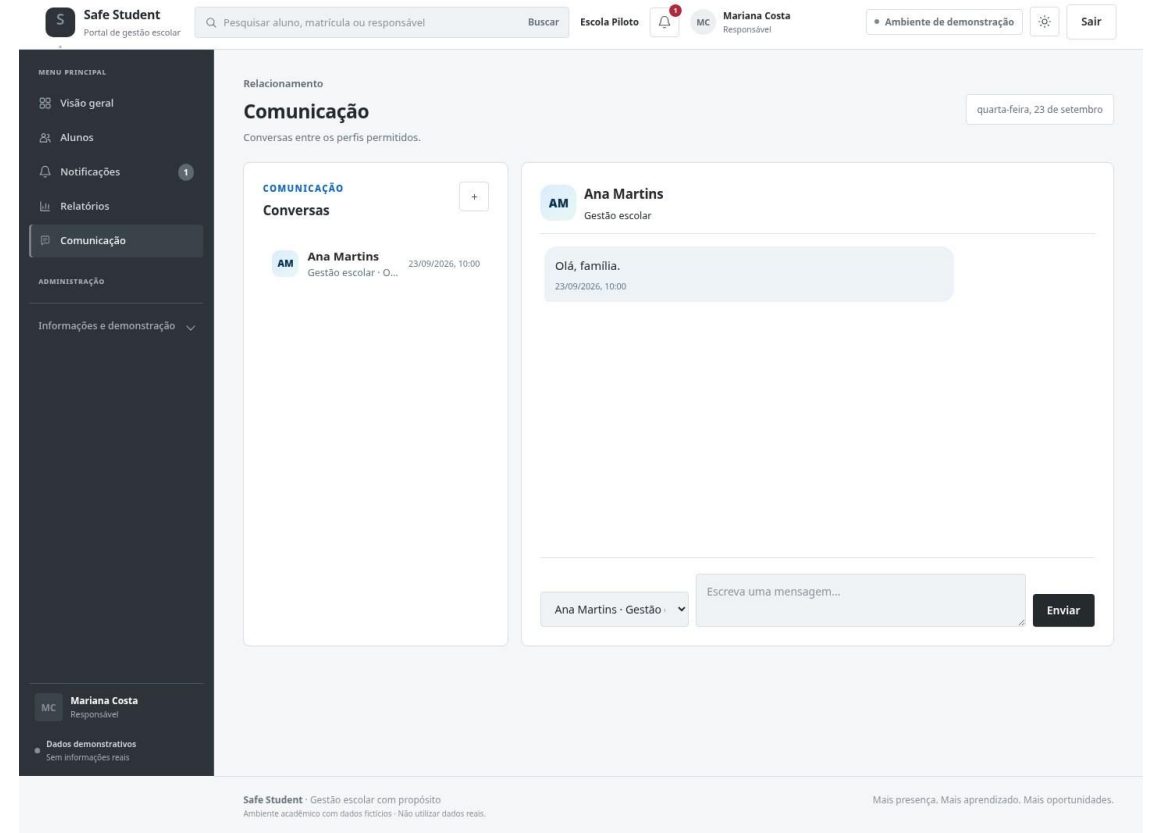
- Token ou QR identifica o estudante
- Sequência entrada → saída garantida
- Movimentações recentes ao lado



## MVP · RESPONSÁVEL

# Família informada e canal de comunicação

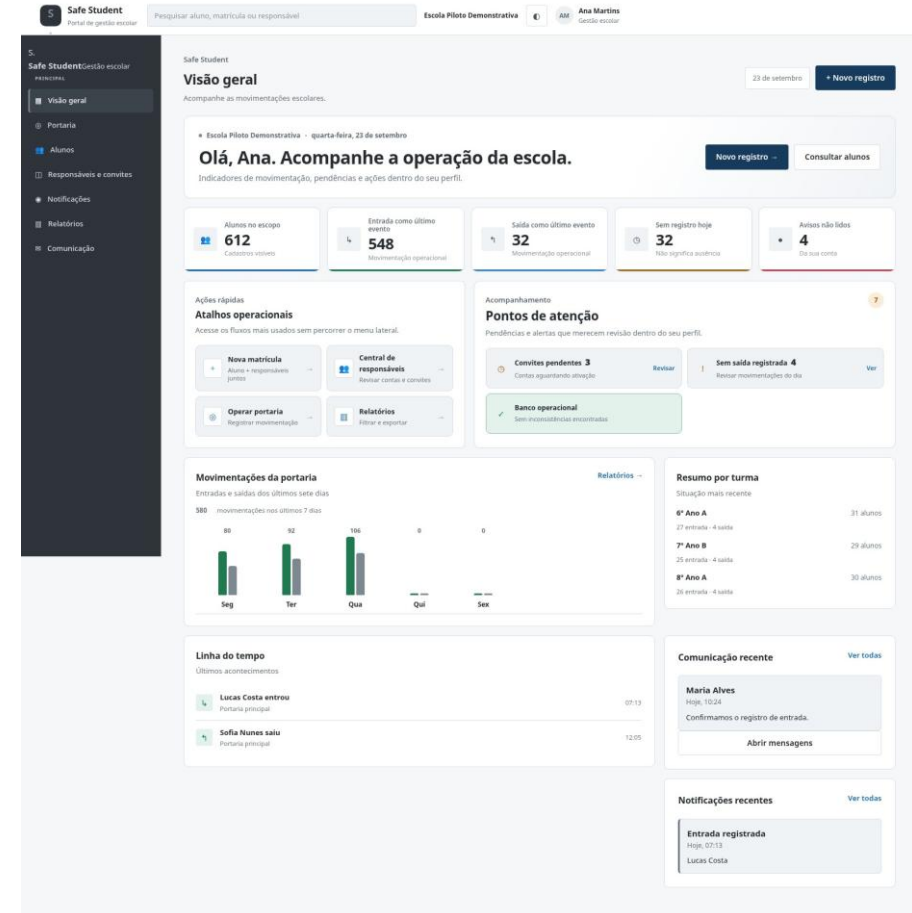
- Vê só os estudantes vinculados
- Notificações internas por evento
- Mensagens só entre perfis permitidos



# MVP · GESTÃO

## Visão geral da operação escolar

- Indicadores, pendências e resumo por turma
- Atalhos para matrícula e relatórios



# Auditoria de eventos críticos

- Registro pesquisável de cada operação
- Filtros por data, ação e usuário

The screenshot displays the 'Safe Student' web application interface. The top navigation bar includes a search bar, user profile, and environment settings. The sidebar menu lists various sections like 'Visão geral', 'Presença / Portaria', 'Alunos', and 'Auditoria'. The main content area shows the 'Trilha de auditoria' (Audit Trail) with filters for date, action, and user. A table displays audit events, including a record for '23/09/2026, 10:00' performed by 'Ana Martins' with the action 'CADASTRAR\_ALUNO' on the entity 'aluno'.

**Safe Student**  
Portal de gestão escolar

Pesquisar aluno, matrícula ou responsável

Escola Piloto

Ana Martins  
Gestão escolar

Ambiente de demonstração

Sair

**GOVERNANÇA**

Trilha de auditoria

Eventos críticos pesquisáveis e rastreáveis.

Matricula criada com 2 responsável(is).

1 evento(s)

De: mm/dd/yyyy Até: mm/dd/yyyy Ação: Todas Usuário: Todos Busca: Ação, entidade ou detalhe

Filtrar Limpar

| Data/hora         | Usuário     | Ação            | Entidade | Detalhes        |
|-------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| 23/09/2026, 10:00 | Ana Martins | CADASTRAR_ALUNO | aluno    | Aluno Navegador |

**Safe Student** - Gestão escolar com propósito  
Ambiente acadêmico com dados fictícios - Não utilizar dados reais.

Mais presença. Mais aprendizado. Mais oportunidades.

## SOLUÇÃO PROPOSTA · ARQUITETURA

# Arquitetura enxuta, com privacidade por padrão

### Interface

HTML, CSS e JavaScript, sem framework.

### Servidor

Node.js 18+ com módulos nativos: http, fs e crypto.

### Dados

SQLite com migrations e seed sintética versionada.

### Segurança

scrypt, sessões com expiração e autorização no backend.

**Minimização de dados: sem biometria, geolocalização contínua ou push real.**

## SOLUÇÃO PROPOSTA · PERFIS

### Três perfis, permissões mínimas

#### Família

Responsável

Consulta só  
estudantes vinculados  
e recebe notificações.

#### Operação

Portaria

Localiza o estudante  
por token ou QR e  
registra a  
movimentação.

#### Gestão

Gestão escolar

Matrícula, convites,  
relatórios, CSV,  
mensagens e  
auditoria.

**Autorização no backend: esconder um botão não é controle de acesso.**

## DISCUSSÃO E RESULTADOS

### Resultados verificáveis do MVP

**49/49**

testes  
automatizados  
aprovados

**11**

requisitos  
funcionais

**8**

requisitos não  
funcionais

**12**

regras de  
negócio  
documentadas

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

# O que foi entregue, o que falta e como evoluir

### Entregue

MVP executável com 5 funcionalidades, documentação e testes.

### Limitações

Dados sintéticos, pesquisa de campo parcial, sem homologação nem certificação LGPD.

### Próximos passos

Piloto autorizado, governança de privacidade, infraestrutura segura e validação jurídica.

## REFERÊNCIAS

### Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

OWASP FOUNDATION. OWASP MASVS: Mobile Application Security Verification Standard.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. WCAG 2.2: Web Content Accessibility Guidelines.

## AGRADECIMENTOS

**Obrigado.**

Ao professor Altemar Sales de Oliveira, à instituição e à comunidade escolar que apoiou o projeto.

Flavio Gabrig Ferreira · Richardson Conceição Ferreira · Lealdo Coelho Válido de Jesus

[github.com/richaferreira/Safe\\_Student](https://github.com/richaferreira/Safe_Student)